

R01-ACPR-26	INFORME DE RESULTADOS DE ANÁLISIS QUIMICO	V.03 12/04/2023
Elaborado por: Auxiliar de laboratorio	Revisado y aprobado por: Gerente General	Página 1 de 3

Interesado:	SIAGRO	DOC:	ACIL 0240-26
Tel:		Fecha y lugar de ejecución	GUATE, 12-04-2026
Fecha de recepción:	7/04/2026	Fecha de emisión:	14/04/2026
Municipio y depto:	Los Naranjos, Sonsonate, El Salvador	Condición del item: BOLSA PLASTICA. El interesado realizó el muestreo. Información proporcionada por el Interesado.	
Cultivo:	Café		

NUTRIENTES	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3	RANGOS ADECUADOS
N-total (g/kg)	3.43 A	2.31 D	2.80 D	3.0-6.0
Nitrato (g/kg)	2.47 E	1.52 A	1.93 A	1.0-2.0
P Mehlich (mg/dm3)	10.60 D	3.15 D	2.55 D	15-20
K (mg/dm3)	133.58 D	201.58 A	118.80 D	160-230
Ca (mg/dm3)	461.63 D	706.88 D	760.50 D	800-2200
Mg (mg/dm3)	48.00 D	91.88 A	76.88 D	85-180
Na (mg/dm3)	11.23 D	10.70 D	10.35 D	87-145
S (mg/dm3)	27.72 D	29.85 D	11.58 D	35-40
B (mg/dm3)	0.78 A	1.80 E	1.26 A	0.5-1.5
Fe (mg/dm3)	42.75 A	38.64 A	35.51 A	30-50
Cu (mg/dm3)	6.89 A	4.82 A	5.18 A	2 A 10
Mn (mg/dm3)	2.18 D	2.17 D	1.40 D	5 A 10
Zn (mg/dm3)	1.81 D	1.33 D	1.77 D	3 A 10
OTRAS CARACTERISTICAS				
pH (agua - 1:2.5)	4.96 D	5.51 D	5.78 D	5.8-6.3
C.e. (dS/m)	0.20 A	0.20 A	0.09 A	MENOR DE 2
M.O. (g/kg)	99.57 A	126.64 E	92.63 A	40 A 100
C.I.C. Efectiva (mmolc/dm3)	35.40 D	48.49 D	47.81 D	75 A 150
Acidez (mmolc/dm3)	9.00 D	1.00 D	1.00 D	10 A 25
Al (mmolc/dm3)	5.00 A	0.50 D	0.50 D	3 A 5
RELACIONES CATIONICAS				
Ca/Mg	5.83 E	4.66 A	6.00 E	4.00-5.00/1
Ca/K	6.74 A	6.84 A	12.49 A	5.00-20.00/1
Mg/K	1.16 D	1.47 D	2.08 D	3.00-10.00/1
Ca+Mg/K	7.90 A	8.31 A	14.57 A	3.00-25.00/1
COMPLEJO ADSORBENTE				
Ca (%)	58.46 D	72.00 A	78.55 A	65.00-80.00
Mg (%)	10.03 D	15.44 A	13.10 D	15.00-20.00
K (%)	8.67 E	10.52 E	6.29 A	3.00-7.00
Al (%)	12.69 E	1.02 D	1.03 D	5.00-10.00
H (%)	10.15 A	1.02 D	1.03 D	10.00-15.00

SIMBOLOGIA: D = Deficiente; A = Adecuado; E = Exceso

Ref. 26-0376 a 26-0378

*Análisis acreditado ISO/IEC 17025:2017 según OGA-LE-107-22

Los resultados obtenidos corresponden a las muestras recibidas por el laboratorio.
El informe puede reproducirse parcialmente o en su totalidad hasta que el laboratorio lo autorice.

R01-ACPR-26	INFORME DE RESULTADOS DE ANÁLISIS QUIMICO	V.03 12/04/2023
Elaborado por: Auxiliar de laboratorio	Revisado y aprobado por: Gerente General	Página 2 de 3

Interesado:	SIAGRO	DOC:	ACIL 0241-26
Tel:		Fecha y lugar de ejecución	GUATE, 12-04-2026
Fecha de recepción:	7/04/2026	Fecha de emisión:	14/04/2026
Municipio y depto:	Los Naranjos, Sonsonate, El Salvador	Condición del item: BOLSA PLASTICA. El interesado realizó el muestreo. Información proporcionada por el Interesado.	
Cultivo:	Café		

NUTRIENTES	Muestra 4	Muestra 5	RANGOS ADECUADOS
N-total (g/kg)	3.15 A	3.29 A	3.0-6.0
Nitrato (g/kg)	2.45 E	2.33 E	1.0-2.0
P Mehlich (mg/dm3)	3.05 D	3.35 D	15-20
K (mg/dm3)	112.18 D	56.15 D	160-230
Ca (mg/dm3)	532.88 D	568.50 D	800-2200
Mg (mg/dm3)	60.75 D	64.50 D	85-180
Na (mg/dm3)	11.48 D	9.50 D	87-145
S (mg/dm3)	29.55 D	21.63 D	35-40
B (mg/dm3)	0.78 A	1.08 A	0.5-1.5
Fe (mg/dm3)	47.22 A	34.42 A	30-50
Cu (mg/dm3)	4.93 A	4.05 A	2 A 10
Mn (mg/dm3)	2.13 D	1.78 D	5 A 10
Zn (mg/dm3)	2.72 D	4.21 A	3 A 10
OTRAS CARACTERISTICAS			
pH (agua - 1:2.5)	5.38 D	5.53 D	5.8-6.3
C.e. (dS/m)	0.15 A	0.14 A	MENOR DE 2
M.O. (g/kg)	83.95 A	114.19 E	40 A 100
C.I.C. Efectiva (mmolc/dm3)	36.46 D	35.61 D	75 A 150
Acidez (mmolc/dm3)	3.00 D	1.00 D	10 A 25
Al (mmolc/dm3)	2.00 D	0.50 D	3 A 5
RELACIONES CATIONICAS			
Ca/Mg	5.32 E	5.34 E	4.00-5.00/1
Ca/K	9.27 A	19.75 A	5.00-20.00/1
Mg/K	1.74 D	3.70 A	3.00-10.00/1
Ca+Mg/K	11.01 A	23.45 A	3.00-25.00/1
COMPLEJO ADSORBENTE			
Ca (%)	70.98 A	78.55 A	
Mg (%)	13.35 D	14.70 D	
K (%)	7.66 E	3.98 A	
Al (%)	5.34 A	1.38 D	
H (%)	2.67 D	1.38 D	

SIMBOLOGIA: D = Deficiente; A = Adecuado; E = Exceso

Ref. 24-0599 a 24-0601

*Análisis acreditado ISO/IEC 17025:2017 según OGA-LE-107-22

Los resultados obtenidos corresponden a las muestras recibidas por el laboratorio.
El informe puede reproducirse parcialmente o en su totalidad hasta que el laboratorio lo autorice.

Agrolaboratorio Ceres se compromete a resguardar y no divulgar ninguna información referente a este documento.

R01-ACPR-26	INFORME DE RESULTADOS DE ANÁLISIS QUIMICO	V.03 12/04/2023
Elaborado por: Auxiliar de laboratorio	Revisado y aprobado por: Gerente General	Página 3 de 3

Interesado:	SIAGRO	DOC:	ACIL 0242-26
Tel:		Fecha y lugar de ejecución	GUATE, 12-04-2026
Fecha de recepción:	7/04/2026	Fecha de emisión:	14/04/2026
Municipio y depto:	Los Naranjos, Sonsonate, El Salvador	Condición del item: BOLSA PLASTICA. El interesado realizó el muestreo. Información proporcionada por el Interesado.	
Cultivo:	Café		

NUTRIENTES	Muestra 6		Muestra 7		RANGOS ADECUADOS
N-total (g/kg)	2.94	D	2.24	D	3.0-6.0
Nitrato (g/kg)	1.80	A	1.45	A	1.0-2.0
P Mehlich (mg/dm3)	2.65	D	8.25	D	15-20
K (mg/dm3)	118.98	D	138.58	D	160-230
Ca (mg/dm3)	832.13	A	443.25	D	800-2200
Mg (mg/dm3)	102.38	A	57.00	D	85-180
Na (mg/dm3)	10.65	D	10.18	D	87-145
S (mg/dm3)	42.33	E	22.02	D	35-40
B (mg/dm3)	1.29	A	0.78	A	0.5-1.5
Fe (mg/dm3)	48.92	A	64.74	E	30-50
Cu (mg/dm3)	7.35	A	6.86	A	2 A 10
Mn (mg/dm3)	2.05	D	1.83	D	5 A 10
Zn (mg/dm3)	2.04	D	1.39	D	3 A 10
OTRAS CARACTERISTICAS					
pH (agua - 1:2.5)	5.52	D	4.96	D	5.8-6.3
C.e. (dS/m)	0.27	A	0.16	A	MENOR DE 2
M.O. (g/kg)	124.19	E	116.05	E	40 A 100
C.I.C. Efectiva (mmolc/dm3)	53.49	D	36.35	D	75 A 150
Acidez (mmolc/dm3)	1.00	D	10.00	D	10 A 25
Al (mmolc/dm3)	0.50	D	6.00	E	3 A 5
RELACIONES CATIONICAS					
Ca/Mg	4.93	A	4.71	A	4.00-5.00/1
Ca/K	13.65	A	6.24	A	5.00-20.00/1
Mg/K	2.77	D	1.32	D	3.00-10.00/1
Ca+Mg/K	16.42	A	7.56	A	3.00-25.00/1
COMPLEJO ADSORBENTE					
Ca (%)	76.91	A	54.81	D	65.00-80.00
Mg (%)	15.61	A	11.63	D	15.00-20.00
K (%)	5.64	A	8.78	E	3.00-7.00
Al (%)	0.93	D	14.87	E	5.00-10.00
H (%)	0.93	D	9.91	D	10.00-15.00



Firmado digitalmente por:
Ing. Agr. Margarita Hurtarte
Especialista en Análisis de suelos,
plantas y fisiología vegetal

SIMBOLOGIA: D = Deficiente; A = Adecuado; E = Exceso

Ref. 24-0602 a 24-0604

*Análisis acreditado ISO/IEC 17025:2017 según OGA-LE-107-22

Los resultados obtenidos corresponden a las muestras recibidas por el laboratorio.
El informe puede reproducirse parcialmente o en su totalidad hasta que el laboratorio lo autorice.

Agrolaboratorio Ceres se compromete a resguardar y no divulgar ninguna información referente a este documento.

METODOLOGIAS UTILIZADAS PARA ANALISIS DE SUELOS

NUTRIENTE	METODOLOGIA DE EXTRACCION	METODOLOGIA DE DETERMINACIÓN
Amonio	cloruro de potasio	microkjedahl
Nitrato	ácido salicílico	microkjeldahl.
Fósforo	Mehlich I	colorimétrica.
Potasio, Sodio	Mehlich I,	absorción atómica
Calcio, Magnesio	Mehlich I	absorción atómica
Hierro, cobre, manganeso, zinc	HCl 0.1 N	absorción atómica.
Azufre	Fosfato de calcio	Turbidimétrico
Boro	Fosfato de calcio	Colorimétrico
Acidez intercambiable + aluminio	Cloruro de potasio	Doble Titulación
pH	Agua 1:2.5 – Glosolan*	Potenciómetro
Conductividad eléctrica	Agua 1:2.5- Glosolan	Conductímetro
Materia orgánica	Incineración 450° C	Diferencia de peso

*Análisis acreditado ISO/IETEC 17025:2017 según OGA-LE-107-22

Abril/2026



Firmado digitalmente por:

Ing. Agr. María Margarita Hurtarte
Especialista en Análisis de suelos, plantas y
Fisiología Vegetal